PRÁCTICO 2: SUBESPACIOS INVARIANTES, DIAGONALIZACIÓN, VALORES Y VECTORES PROPIOS.

Recuerda: Si $\mathbb{K}$ es un cuerpo (usualmente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), entonces:

- $\mathbb{K}_n[x]$ denota el espacio de polinomios de grado menor $n+1$ con coeficientes en $\mathbb{K}$.
- $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ denota el espacio de matrices con coeficientes en $\mathbb{K}$ de m filas y n columnas.
- $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$.

1. Subespacios invariantes.

Recuerda: Si $T : V \to V$ es una transformación lineal y $S \subset V$ es un subespacio de V, decimos que S es un *subespacio invariante bajo* T (o T-invariante) si $T(s) \in S$ para todo vector $s \in S$.

Ejercicio 1. Sea $T : V \to V$ una transformación lineal.

a. Prueba que $V, \{0_V\}$, $N(T)$ e $Im(T)$ son subespacios invariantes bajo T.
b. Prueba que Si W_1 y W_2 son subespacios de V invariantes bajo T, entonces $W_1 \cap W_2$ y $W_1 + W_2$ son dos subespacios invariantes bajo T.
c. Prueba que Si W_1 y W_2 son subespacios de V invariantes bajo T tales que $V = W_1 \oplus W_2$, M es la matriz asociada a $T_{|W_1}$ en cierta base $\mathcal{B}_1 \to W_1$ y N es la matriz asociada a $T_{|W_2}$ en cierta base $\mathcal{B}_2 \to W_2$ entonces la matriz asociada a T en base $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ es una matriz por bloques de la forma $\begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & N \end{pmatrix}$.
d. Probar que vale el recíproco. Es decir, si existe una base $\mathcal{B} \to V$ tal que ${}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & N \end{pmatrix}$, entonces existen W_1 y W_2 subespacios T-invariantes tales que $V = W_1 \oplus W_2$.

Ejercicio 2. Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que $T(x, y, z) = (2x - y + z, 3y - z, x + y + z)$ y sea S el subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por $\mathcal{A} = \{(1, 0, 1), (1, 1, 2)\}$.

a. Comprueba que $[A]$ es invariante bajo T.
b. Halla la matriz asociada de la restricción de T a S, $T|_S \colon S \to \mathbb{R}^3$, utilizando $\mathcal{A}$ como base de S y la base canónica $\mathcal{C}$ de $\mathbb{R}^3$.
c. Completa $\mathcal{A}$ a una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ y encuentra ${}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{B}}$.

2. Valores y vectores propios.

Ejercicio 3. Para las siguientes transformaciones lineales

$$T : \mathbb{K}^2 \to \mathbb{K}^2 \quad T(x, y) = (\ -2x - 7y,\ x + 2y\ )$$
$$T : \mathbb{K}^3 \to \mathbb{K}^3, \quad T(x, y, z) = (\ x,\ z,\ y\ )$$
$$T : \mathbb{K}^3 \to \mathbb{K}^3, \quad T(x, y, z) = (\ x,\ z,\ -y\ ),$$

1. Hallar valores propios y bases de los subespacios propios de T, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.
2. Hallar valores propios y bases de los subespacios propios de T, si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

EJERCICIO 4. Hallar los valores propios y bases de los subespacios propios de la transformación lineal $T : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ tal que

$$T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4a+b+d & 2a+3b+d \\ -2a+b+2c-3d & 2a-b+5d \end{pmatrix}.$$

EJERCICIO 5. Sea $T : V \to V$ una transformación lineal. Probar que:

1. T es invertible $\Leftrightarrow$ 0 no es valor propio de T.
2. Si T es invertible y λ es valor propio de $T \Rightarrow \lambda^{-1}$ es valor propio de T^{-1}.
3. Si λ es valor propio de $T \Rightarrow \lambda^n$ es valor propio de $T^n \quad \forall\, n \in \mathbb{N}$.
4. Si T es invertible y λ es valor propio de $T \Rightarrow \lambda^{-n}$ es valor propio de $T^{-n} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}$.
   Nota: Existen resultados análogos para matrices cuadradas.

EJERCICIO 6. Sea A una matriz $n \times n$.

1. Probar que A y A^t tienen el mismo polinomio característico.
2. Deducir que A y A^t tienen los mismos valores propios.
3. ¿ A y A^t tienen los mismos vectores propios?

EJERCICIO 7. Sean A y B dos matrices $n \times n$ semejantes.

1. Probar que A y B tienen el mismo polinomio característico.
2. Deducir que A y B tienen los mismos valores propios.
3. ¿Qué relación existe entre los vectores propios de A y B?

3. Diagonalización

EJERCICIO 8. Para las siguientes transformaciones lineales $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, hallar los valores propios, hallar bases de los subespacios propios e investigar si son diagonalizables.

1. $T(x, y, z) = (2y + z, 2x + z, x + y + z)$.
2. $T(x, y, z) = (4x - 5y + 2z, 5x - 7y + 3z, 6x - 9y + 4z)$.
3. $T(x, y, z) = (y, -4x + 4y, 2x + y + 2z)$.
4. $T(x, y, z) = (2x, 2y, 2z)$.

EJERCICIO 9. Dadas las matrices:

$$\text{(a)}\quad A = \begin{pmatrix} 4 & 1-i \\ 1+i & 5 \end{pmatrix} \qquad \text{(b)}\quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \qquad \text{(c)}\quad A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1+i \\ 0 & -1-i & 0 \end{pmatrix}$$

1. Hallar los valores propios de A y bases de los subespacios propios de A.
2. Deducir que A es diagonalizable.
3. Hallar una matriz diagonal D semejante con A y la matriz invertible P tal que $D = P^{-1}AP$.

EJERCICIO 10. En cada caso, hallar los valores reales de a y b para que la matriz sea diagonalizable.

$$M = \begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 2 & a & 2 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ a & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

EJERCICIO 11. Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ una transformación lineal tal que su matriz asociada en la base canónica es simétrica. Probar que T es diagonalizable.

4. Otros ejercicios de diagonalización

EJERCICIO 12. Sea $T : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ definida como $T(M) = M + aM^t$ con $a \in \mathbb{R}$.

1. Hallar los valores y subespacios propios de T discutiendo según a.
2. Hallar los valores de a para los cuales T es invertible.
3. Hallar los valores de a para los cuales T es diagonalizable y hallar su forma diagonal.
4. Para $a = 1$, observar que es diagonalizable y hallar una base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ formada por vectores propios de T.

EJERCICIO 13. Sea $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ definida como $T(p) = 2p' + p$.

1. Hallar los valores y subespacios propios de T.
2. Investigar si T es diagonalizable y si lo es hallar su forma diagonal y una base de $\mathcal{P}_2$ formada por vectores propios de T.

EJERCICIO 14. Sea $T : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ definida como $T(B) = BA - AB$ con $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Hallar los valores y subespacios propios de T.
2. Investigar si T es diagonalizable y si lo es hallar su forma diagonal y una base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ formada por vectores propios de T.

EJERCICIO 15. Sea $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ una transformación lineal tal que:

$$T(1) = 4 + 4x^2,$$
$$T(x) = -1 + 2x - 3x^2,$$
$$T(x^2) = b \quad \text{con} \quad b \in \mathbb{R}.$$

1. Determinar los valores de b para los cuales T es diagonalizable. Justificar
2. Para $b = 3$, observar que T es diagonalizable, hallar su forma diagonal y una base de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ formada por vectores propios de T.

EJERCICIO 16. Sean V un $\mathbb{R}$-espacio vectorial de dimensión finita y $T : V \to V$ una transformación lineal con tres valores propios $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$ y $S_{\lambda_1},\ S_{\lambda_2},\ S_{\lambda_3}$ los respectivos subespacios propios.

1. Sabiendo que $T = T^3$, hallar $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$.
2. Sea $v \in V$, probar que
   1. $\frac{1}{2}T^2(v) - \frac{1}{2}T(v) \in S_{\lambda_1}$.
   2. $v - T^2(v) \in S_{\lambda_2}$.
   3. $\frac{1}{2}T(v) + \frac{1}{2}T^2(v) \in S_{\lambda_3}$.
3. Probar que $V = S_{\lambda_1} \oplus S_{\lambda_2} \oplus S_{\lambda_3}$.
4. Probar que T es diagonalizable.
5. Si $dim(V) = 4$, hallar las posibles matrices diagonales asociadas a T.

EJERCICIO 17. Se considera la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ que representa una simetría respecto el plano $\pi = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \quad x + 5y - 13z = 0\}$.

1. Probar que T es diagonalizable.
2. Calcular el determinante de la matriz asociada a T en las bases canónicas.

EJERCICIO 18. Probar que una matriz cuyas filas suman siempre el mismo número tiene vector propio $(1, \ldots, 1)^t$. Diagonalizar las matrices A y B en $\mathcal{M}_6(\mathbb{R})$ (hallar la matriz diagonal y la matriz de semejanza).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

EJERCICIO 19. Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y, z) = (-7y + z, 4y, -2x + y + 3z)$.

1. Probar que T es diagonalizable.
2. Calcular $\begin{pmatrix} 0 & -7 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}^n$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$.
3. Hallar, si es posible, una matriz F en $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ tal que $F^2 = \begin{pmatrix} 0 & -7 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.
4. Si $A = \begin{pmatrix} 0 & -7 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, calcular A^{-1}, A^5 y A^{-5}.